Instituto de Computação

# Normalização

**Vanessa Braganholo**

# Organização da Aula

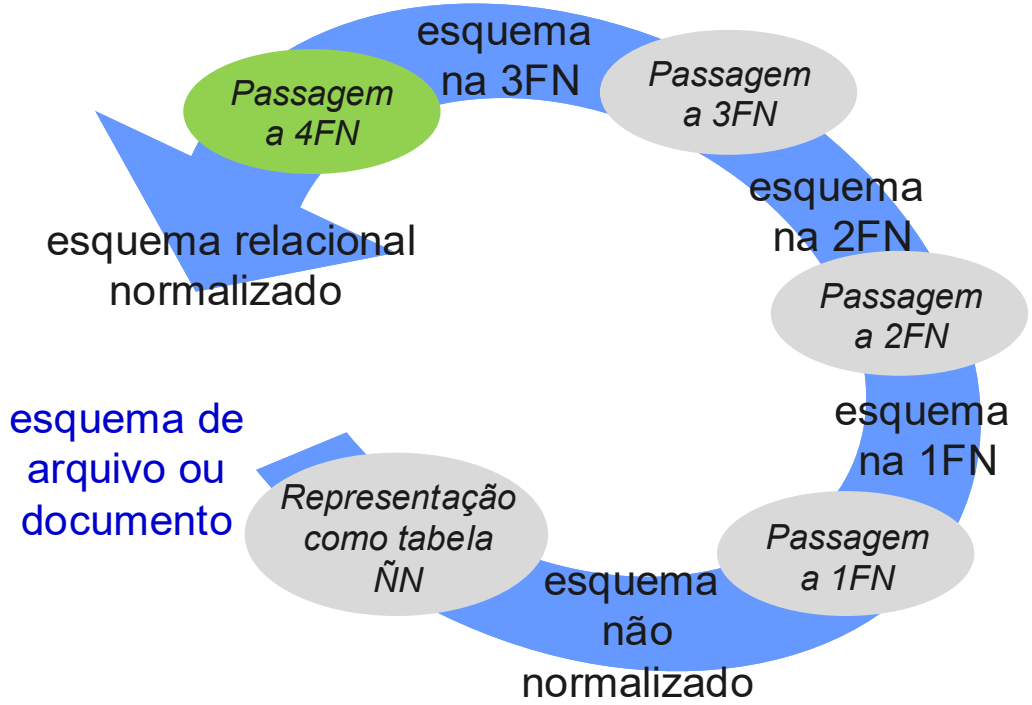
Instituto de Computação

4FN

Considerações sobre Normalização

Integração de Modelos

# Passagem à 4FN



# Passagem à 4FN

Maioria dos documentos e arquivos

- a decomposição até a 3FN é suficiente

Na literatura aparecem outras formas normais

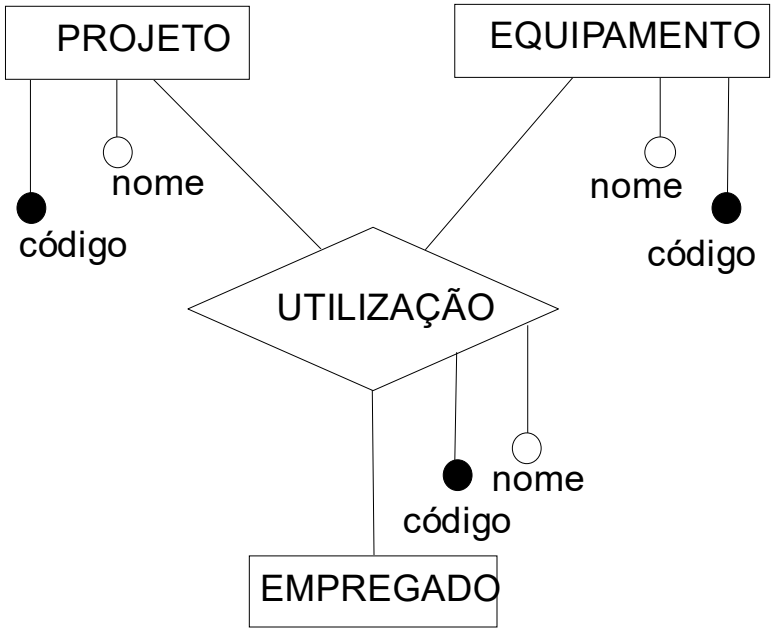
- forma normal de Boyce/Codd
- 4FN
- 5FN



# Exemplo para 4FN - Modelo original

Mapeamento do relacionamento UTILIZACAO:

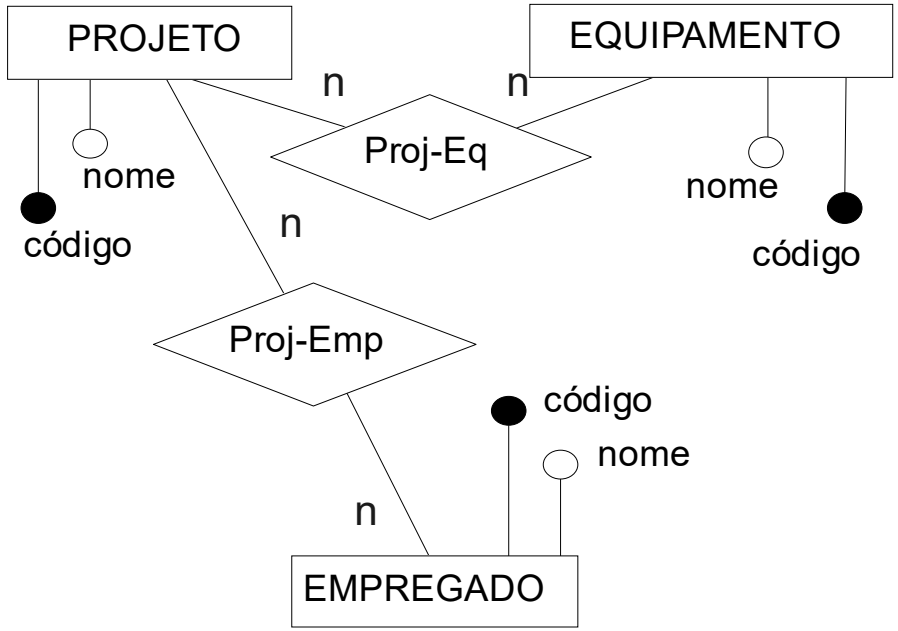
utilizacao (<u>cod_proj, cod_emp, cod_equip</u>)



# Exemplo para 4FN - Requisitos alterados

Após a implementação do BD, os requisitos do sistema mudaram para o modelo ao lado.

Apenas o aplicativo foi adaptado e o **BD foi mantido com o esquema original**.



# Tabela UTILIZACAO com requisitos alterados

Instituto de Computação

utilizacao

| cod_proj | cod_emp | cod_equip |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 5 |

quais são os empregados que atuam no projeto 1?

Redundância de dados:
a tabela informa os empregados do projeto, tantas vezes quantas o projeto tem equipamentos

# Tabela UTILIZACAO com requisitos alterados

utilizacao

| cod_proj | cod_emp | cod_equip |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 5 |

quais são os equipamentos usados no projeto 1?

Redundância de dados:
a tabela informa os equipamentos do projeto, tantas vezes quantas o projeto tem empregados

# Tabela UTILIZACAO com requisitos alterados

utilizacao

| cod_proj | cod_emp | cod_equip |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 5 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 5 |

A tabela contém duas dependências funcionais multivaloradas

$$cod_proj \twoheadrightarrow cod_emp$$

$$cod_proj \twoheadrightarrow cod_equip$$



# 4FN - Definição

**quarta forma normal (4FN)**

**=**

uma tabela encontra-se na quarta forma normal, quando, além de estar na 3FN, **não contém mais de uma dependência multi-valorada**

# 4FN

ProjEmp (CodProj,CodEmp)
ProjEquip (CodProj,CodEquip)

proj_equip

| cod_proj | cod_equip |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 3 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 5 |

proj_emp

| cod_proj | cod_emp |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |

# Problemas da normalização

Instituto de Computação

Chaves primárias omitidas ou incorretas

Atributos relevantes implicitamente representados

Atributos irrelevantes, redundantes ou derivados

# Chaves primárias omitidas ou incorretas

Instituto de Computação

Arquivos convencionais

- o conceito de chave primária não é obrigatório
- é possível encontrar arquivos que não possuem chave primária

Quando um arquivo convencional não possui chave primária ou quando a chave primária nele usada difere da usual na organização

- deve-se proceder como se a chave primária aparecesse no arquivo
- deve-se inseri-la na forma ÑN

# Chaves primárias omitidas ou incorretas - Exemplo

Instituto de Computação

Arquivo com dados sobre empregados de uma organização enviado para fins de fiscalização a um órgão governamental

Identificador de empregado usado na organização é omitido, já que este é irrelevante para o órgão fiscalizador

# Chaves primárias omitidas ou incorretas - Exemplo

Instituto de Computação

Outra situação

- uso de uma chave alternativa, ao invés da chave primária usual do arquivo

No caso mencionado acima

- Se o órgão governamental fosse a receita federal
- Arquivo poderia ter como chave primária o CPF do empregado, ao invés da chave primária normalmente usada na organização

# Atributos relevantes implicitamente representados

Instituto de Computação

Arquivos convencionais podem conter atributos de forma implícita

- ordenação de registros ou de listas
- ponteiros físicos, etc

Deve-se proceder como se o atributo aparecesse explicitamente no documento

# Atributo implícito - Ordenação

Instituto de Computação

Exemplo:

- arquivo contém registros referentes a cursos no SISU
- para cada curso, há um grupo repetido aninhado, com as informações dos candidatos ao curso em questão
- candidatos estão ordenados por classificação no SISU

# Atributo implícito - Ordenação

**ÑN**

Arq-Candidatos (Cod-Curso, Nome-Curso, Numero-Vagas-Curso,
(Cod-Cand, Nome-Cand))

Processo de normalização resulta em:

**4FN**

Cursos (Cod-Curso, Nome-Curso, Numero-Vagas-Curso)

Candidatos (Cod-Curso, Cod-Cand, Nome-Cand)

# Atributo implícito - Ordenação

Instituto de Computação

Informação da classificação dos candidatos em um curso foi perdida no processo de normalização

Procedimento correto

- incluir explicitamente na tabela, já na forma ÑN, a informação que aparece implicitamente no arquivo na forma da ordenação dos registros (coluna ClassificacaoCand)

**ÑN**

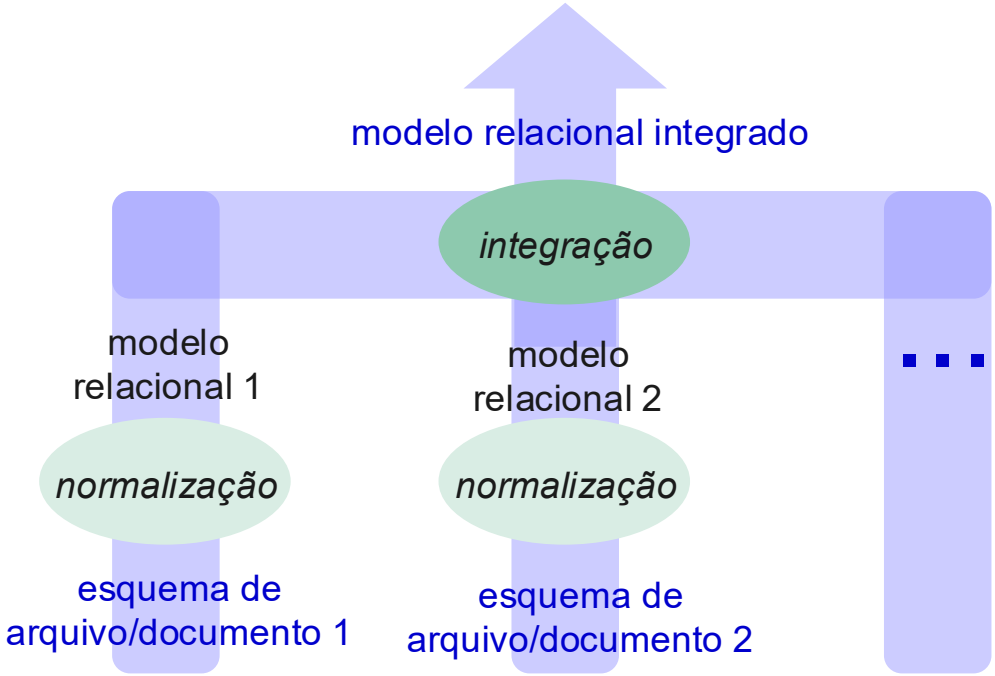
Arq-Candidatos (Cod-Curso, Nome-Curso, Numero-Vagas-Curso,
(Cod-Cand, Nome-Cand, ClassificacaoCand))

# Atributos irrelevantes, redundantes ou derivados

Instituto de Computação

Devem ser eliminados já quando da passagem à forma não normalizada

# Integração de Modelos



# Integração de modelos

Instituto de Computação

Normalização de cada um dos arquivos/documentos

- conduz à definição de um conjunto de tabelas

Passo seguinte

- integrar os modelos obtidos para cada arquivo no modelo global do banco de dados

Processo é conhecido por

- *integração de visões*
- *integração de esquemas*

# Integração de modelos - Objetivos

Os atributos de uma mesma entidade (ou de um mesmo relacionamento) podem estar armazenados em diferentes arquivos

- juntar as tabelas em uma única tabela que representa a entidade ou relacionamento em questão

Tabelas de um modelo estão livres de redundâncias, mas...

Tabelas de diferentes modelos podem ter redundâncias entre si

- integração elimina estas redundâncias

# Integração de modelos - Passos

1. Integração de tabelas com a mesma chave
2. Integração de tabelas com chave contida
3. Verificação de 3FN

# Integração de tabelas com mesma chave

Instituto de Computação

Junção de tabelas que possuem a *mesma* chave primária.

“mesma” chave primária = *domínios* e *conteúdos* das colunas que compõem a chave primária são iguais

# Exemplo

Instituto de Computação

**Documento 1:**

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Cat (Cat, Sal)

**Documento2:**

Proj (CodProj, DataInicio, Descr, CodDepto)

Depto (CodDepto, NomeDepto)

ProjEquipamento (CodProj, CodEquipam, DataIni)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, FunçãoEmpProj)

Equipamento (CodEquipam, Descrição)

# Exemplo

**Documento 1:**

Proj (CodProj, Tipo, Descr)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl)

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Cat (Cat, Sal)

**Documento2:**

Proj (CodProj, DataInicio, Descr, CodDepto)

Depto (CodDepto, NomeDepto)

ProjEquipamento (CodProj, CodEquipam, DataIni)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, FunçãoEmpProj)

Equipamento (CodEquipam, Descrição)

**Modelo integrado:**

Proj (CodProj, Tipo, Descr, DataInicio, CodDepto)

ProjEmp (CodProj, CodEmp, DataIni, TempAl, FunçãoEmpProj)

Emp (CodEmp, Nome, Cat)

Cat (Cat, Sal)

Depto (CodDepto, NomeDepto)

ProjEquipamento (CodProj, CodEquipam, DataIni)

Equipamento (CodEquipam, Descrição)

# Integração de modelos – Problemas

Instituto de Computação

Processo baseia-se  na comparação dos *nomes* de colunas e de tabelas dentro dos diferentes modelos

Problema: *conflitos de nomes*

- Homônimos
- Sinônimos

# Integração de tabelas com chaves contidas

Instituto de Computação

Tabelas são fundidas

- uma tabela contém somente a chave primária e
- a chave primária é subconjunto da chave primária de outra tabela

Chave primária está contida dentro da outra

- chave primária deve ter o mesmo domínio e os mesmos valores

# Integração de tabelas com chaves contidas

Instituto de Computação

**Exemplo**:

**AlunoDisc** (Cod-Al, Cod-Disc)

**AlunoDiscSem** (Cod-Al, Cod-Disc, Sem-Disc-Cursada, Nota-Disc)

Primeira tabela

- informa que um aluno cursou uma disciplina

Segunda tabela

- informa a nota obtida pelo aluno em uma disciplina em um semestre

# Integração de tabelas com chaves contidas

Instituto de Computação

**AlunoDisc** (Cod-Al, Cod-Disc)

**AlunoDiscSem** (Cod-Al, Cod-Disc, Sem-Disc-Cursada, Nota-Disc)

Colunas Cod-Al e Cod-Disc da tabela AlunoDisc

- contém o mesmo que as colunas Cod-Al e Cod-Disc da tabela AlunoDiscSem

Informações contidas na tabela AlunoDisc já estão na tabela AlunoDiscSem

**Tabela AlunoDisc é redundante e pode ser eliminada sem perda de informações**

# Integração de tabelas com chaves contidas

Não integrar quando tabela contém dados além da chave primária

**AlunoSem** (Cod-Al, Sem-Disc, BolsaSimNao)
**AlunoDiscSem** (Cod-Al, Cod-Disc, Sem-Disc, Nota-Disc)

# Integração de tabelas com chaves contidas

Instituto de Computação

Garantir que primeira tabela está efetivamente contida na segunda

**Exemplo:**

**AlunoMatric** (Cod-Al, Sem-Disc)

**AlunoDiscSem** (Cod-Al, Cod-Disc, Sem-Disc, Nota-Disc)

# Integração de tabelas com chaves contidas

**AlunoMatric** (Cod-Al, Sem-Disc)

**AlunoDiscSem** (Cod-Al, Cod-Disc, Sem-Disc, Nota-Disc)

AlunoMatric

- representa o fato de o aluno estar matriculado em um semestre

AlunoDiscSem

- representa a nota que o aluno obteve em uma disciplina em um semestre

Durante o semestre letivo

- aluno matriculado mas sem nota

# Volta à 2FN

A integração de dois modelos 4FN pode conduzir a um modelo que está na 2FN mas não na 3FN.

**Exemplo:**

**Arquivo 1:**

Departamento (CodDepto, NomeDepto, CodGerenteDepto)

**Arquivo 2:**

Departamento (CodDepto, LocalDepto, NomeGerenteDepto)

# Volta à 2FN

**Arquivo 1:**

Departamento (CodDepto, NomeDepto, CodGerenteDepto)

**Arquivo 2:**

Departamento (CodDepto, LocalDepto, NomeGerenteDepto)

Integração destes dois modelos resultaria no modelo integrado abaixo, que está na 2FN mas não está na 3FN

Departamento (CodDepto, NomeDepto, CodGerenteDepto, LocalDepto, NomeGerenteDepto)

# Exercício 1

Instituto de Computação

Analisando a tabela a seguir é possível aplicar quais Formas Normais? Mostre cada uma delas.

Venda (CodVenda, CodProduto , DescriçãoProduto, CodCliente, NomeCliente, CodCidade, Quantidade, ValorTotal)

Dependências funcionais:

- CodVenda → CodCliente, NomeCliente, CodCidade
- CodProduto → DescriçãoProduto
- CodCliente → NomeCliente, CodCidade
- (CodVenda, CodProduto) → Quantidade, ValorTotal

# Exercício 2

Instituto de Computação

Analisando as tabelas abaixo, que foram produzidas em processos de normalização separados. Integre as tabelas e refaça o processo de normalização para que as tabelas resultantes estejam na 3FN.

**Arquivo 1:**

Aluno (NumMatricula, NomeAluno , CodCurso)

Curso (CodCurso, NomeCurso, CodCoordenador)

**Arquivo 2:**

Curso (CodCurso, NumVagas, NomeCoordenador)

Aluno (NumMatricula, CodCurso, ClassificacaoSISU)

**Dependências funcionais:**

NumMatricula → NomeAluno

CodCurso → NomeCurso

CodCurso → NumVagas

CodCoordenador → NomeCoordenador

(NumMatricula, CodCurso) → ClassificacaoSISU

# Material da Aula

Material adaptado do original de Carlos Heuser, distribuído em conjunto com o livro Projeto de Banco de Dados, Editora Sagra Luzzatto, 2004.

Instituto de Computação

# Perguntas?

**Vanessa Braganholo**